

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2025-2026 GÜZ DÖNEMİ



NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I
DÖNEM PROJESİ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI: ONLINE BOOKSTORE

Ders Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Serel AKYOL

Hazırlayanlar:

152120221070 – Muhammed Mehmet GÖKÇE

152120231128 – Sena ÜLKÜ

152120221044 – Hayri Baran VURAL

152120221056 – Yusuf GÖÇ

152120231096 – Zeynep KURT

ESKİŞEHİR

Aralık 2025

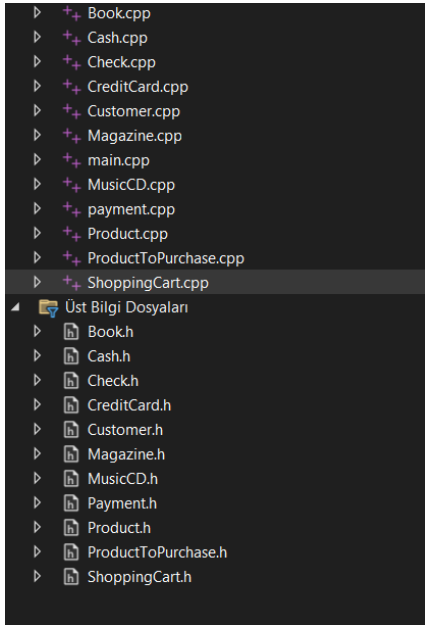
İçindekiler

1. GİRİŞ	3
2. TASARIM VE MİMARİ.....	4
2.1. Sınıf Yapıları ve Hiyerarşi.....	5
2.2. Görev Dağılımı (Task Assignments).....	6
3. KODLAMA VE TEST SÜRECİ.....	6
3.1. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler	6
3.2. Test Senaryoları ve Ekran Çıktıları	7
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	13
4.1. Projenin Artıları ve Eksileri.....	13
4.2. Proje Yönetimi ve İşbirliği Araçları.....	14
5. KAYNAKÇA	15

1. GİRİŞ

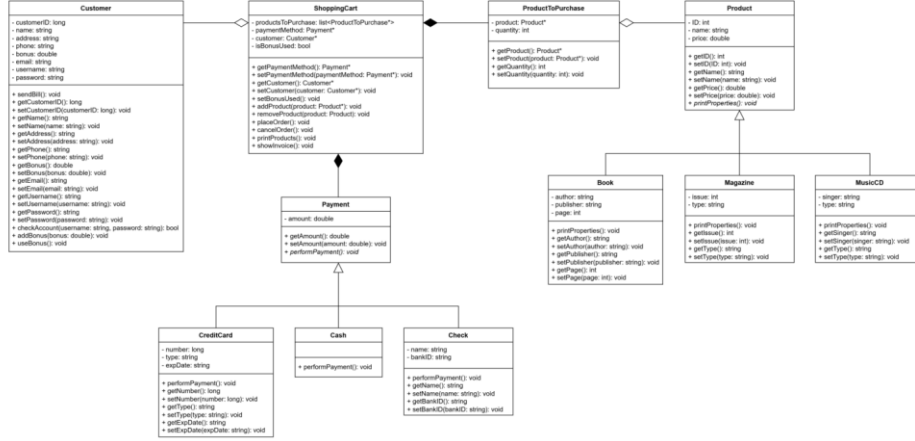
Bu proje çalışmasında, Nesne Tabanlı Programlama (OOP) dersi kapsamında öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi amacıyla C++ dili kullanılarak kapsamlı bir "Çevrimiçi Kitap Mağazası" (Online Bookstore) uygulaması geliştirilmiştir. Proje, sadece kod yazımını değil; aynı zamanda grup içi görev paylaşımı, zaman yönetimi ve modüler yazılım geliştirme süreçlerini de kapsamaktadır.

Geliştirilen sistem, bir e-ticaret sitesinin temel fonksiyonlarını (ürün listeleme, sepete ekleme, satın alma, kullanıcı yönetimi vb.) konsol tabanlı bir arayüz üzerinden simüle etmektedir. Projenin temel hedefi; **soyutlama (abstraction)**, **kapsülleme (encapsulation)**, **kalıtım (inheritance)** ve **çok biçimlilik (polymorphism)** prensiplerini doğru bir mimari üzerinde uygulamaktır. Ayrıca proje isterlerinde belirtildiği üzere, her sınıfın bildirimi (header) ve implementasyonu (source) ayrı dosyalarda tutularak profesyonel bir kod organizasyonu sağlanmıştır.

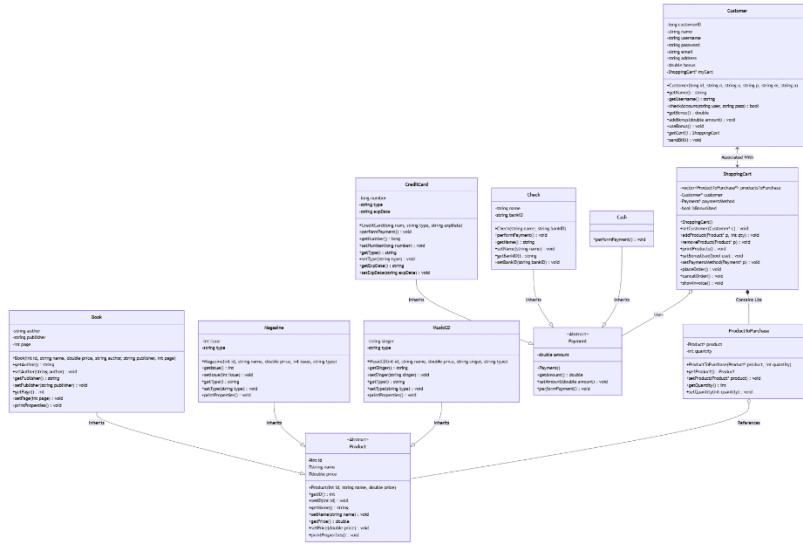


2. TASARIM VE MİMARİ

Uygulama geliştirilirken ders kapsamında verilen UML sınıf diyagramına sadık kalınmış, gerekli görülen noktalarda yardımcı fonksiyonlar eklenmiştir.



Şekil 1 Proje dosyasında bize verilen



Şekil 2 Yazılan kodun diyagramı (birkaç farklılık yapılmış, projenin özüne bağlı kalınmıştır.)

2.1. Sınıf Yapıları ve Hiyerarşi

Sistem mimarisi üç ana blok üzerine kurulmuştur: Ürünler, Müşteri Yönetimi ve Satış İşlemleri.

A. Ürün Hiyerarşisi (Product Hierarchy)

Mağazadaki farklı türdeki ürünleri yönetmek için Product isminde soyut (abstract) bir taban sınıf oluşturulmuştur.

- **Product (Abstract):** ID, name, price gibi tüm ürünlerde ortak olan verileri tutar. printProperties() fonksiyonu *pure virtual* olarak tanımlanmış, böylece bu sınıftan doğrudan nesne türetilmesi engellenmiş ve alt sınıfların bu fonksiyonu kendine göre ezmesi (override) zorunlu kılınmıştır ³.
- **Türetilmiş Sınıflar (Book, Magazine, MusicCD):** Product sınıfından kalıtım yoluyla türetilmiştir. Örneğin; Book sınıfı author ve publisher verilerini, MusicCD sınıfı ise singer bilgisini ek olarak barındırır. Bu yapı sayesinde "Open/Closed Principle"a uygun olarak sisteme ileride yeni bir ürün tipi (örn: DVD) eklendiğinde mevcut kod yapısı bozulmayacaktır.

B. Müşteri ve Sepet Yapısı

- **Customer:** Kullanıcının kişisel bilgilerini, giriş yapabilmesi için gerekli username/password ikilisini ve sadakat programı kapsamındaki bonus puanını yönetir. Bonus sistemi, her alışveriş tutarının %1'inin müşteriye puan olarak dönmesi mantığıyla kurgulanmıştır.
- **ShoppingCart:** Projenin en karmaşık mantığını barındıran sınıftır. İçerisinde ProductToPurchase tipinde nesneler tutan bir std::list barındırır. Sepete ürün ekleme, çıkarma ve toplam tutar hesaplama işlemleri burada yapılır. Ayrıca placeOrder() fonksiyonu tetiklendiğinde ödeme adımına geçilir ve işlem sonunda showInvoice ile fatura dökümü ekrana basılır.

C. Ödeme Sistemi (Payment Polymorphism)

Ödeme işlemleri için Payment adında soyut bir sınıf ve bundan türetilen CreditCard, Cash, Check sınıfları tasarlanmıştır. performPayment() metodu polimorfik olarak çalışır; yani sepetteki ödeme nesnesi Payment* (pointer) tipinde tutulur, ancak çalışma zamanında (runtime) atanan nesne CreditCard ise kart numarası istenirken, Cash ise nakit işlem onayı verilir. Bu yapı kod tekrarını önlemiştir.

2.2. Görev Dağılımı (Task Assignments)

Proje süresince grup üyeleri, belirlenen modüller üzerinde paralel çalışmış ve düzenli kod birleştirme (merge) işlemleri yapılmıştır. Görev dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir:

Grup Üyesi	Sorumlu Olduğu Görevler ve Sınıflar
Muhammed Mehmet Gökçe	Product, Book, Magazine
Sena Ülkü	Customer sınıfı, Giriş/Kayıt algoritmaları ve bonus hesaplama menüsü
Hayri Baran Vural	ShoppingCart ve ProductToPurchase entegrasyonu, STL kullanımı
Yusuf Göç	Payment, alt ödeme yöntemleri (Cash, CreditCard, Check), MusicCD
Zeynep Kurt	Main.cpp ve ana menü yapısı, konsol menüsü, exception handling'i gerekli dosyalara ekleme

3. KODLAMA VE TEST SÜRECİ

Proje geliştirilirken IDE olarak Visual Studio 2022 kullanılmıştır. Kodlamada standart C++ kütüphaneleri dışında harici bir kütüphane kullanılmamıştır.

3.1. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- Pointer Yönetimi:** Sepetteki ürünlerin silinmesi sırasında oluşan bellek önlemek için `list::remove` işlemleri dikkatlice yönetildi.
- Döngüsel Bağımlılık (Circular Dependency):** Customer ve ShoppingCart sınıflarının birbirini çağırması gerektiği durumlarda “forward declaration” yapılarak derleme hataları giderildi.
- Dosya Okuma/Yazma:** Verilerin kaybolmaması adına basit dosya işlemleriyle kullanıcı verilerinin tutulması simüle edildi.

3.2. Test Senaryoları ve Ekran Çıktıları

Sistem, proje dokümanında verilen "Sample User Interface" yapısına birebir uygun şekilde test edilmiştir. Aşağıda başarılı bir sipariş senaryosunun çıktıları yer almaktadır:

Birinci Senaryo: Kullanıcı Girişi

```
===== ONLINE BOOKSTORE =====
1. Customer Menu
2. Product Menu
3. Shopping Menu
4. Exit
Choose: 3

=====
      Shopping Menu (Guest)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 1
Username: ali123
Password: pass1
Login success!
```

İkinci Senaryo: Sepete Ekleme ve Kredi Kartı ile Ödeme

```
=====
      Shopping Menu (Murat Celik)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 5

--- YOUR CART ---
Karma (3 Quantity) - 450 TL
-----
```

Üçüncü Senaryo: Bonus Gösterme ve Bonus Kullanma, Nakit Ödeme ile Kullandıktan sonra Bonusun Yenilenmesi

```
=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
=====
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 8

Total Cart Amount: 400 TL
Payment Required: 400 TL
Choose payment method: 1-Cash, 2-CreditCard, 3-Check: 1
=====
Processing Cash Payment...
Cash Received: 400 TL
Transaction Complete.
=====
>> You earned 4 TL bonus points!

Bill Preview
Guest: Ali Yilmaz

--- YOUR CART ---
Thriller (2 Quantity) - 400 TL
=====
*****
Order process completed successfully.
=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
=====
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 6
Bonus: 4
```

Dördüncü Senaryo: Sepete Eklenilen Ürünleri Listeleme

```
=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
=====
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 5

--- YOUR CART ---
Random Access Memories (2 Quantity) - 360 TL
Back in Black (3 Quantity) - 510 TL
=====
```


Beşinci Senaryo: Login Ekranı (Doğru ve Yanlış Giriş)

```
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 1
Username: zeynep
Password: 123
[ERROR] Authentication error: Wrong username or password.
=====
```

Şekil 3 Yanlış Giriş

```
=====
11. Back to Main Menu
Choose: 1
Username: ali123
Password: pass1
Login success!

=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
```

Şekil 4 Doğru Giriş

Altıncı Senaryo: Sepetten Ürün Silme

```
Choose: 5
--- YOUR CART ---
Random Access Memories (2 Quantity) - 360 TL
-----

=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 4
Product ID: 301
>> Deleted from cart.

=====
Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 5
Cart is empty.
```

Yedinci Senaryo: Login Yapılan Hesapların Sepetlerinin Farklı Yerlerde Tutulup Tutulmadığı

```
Login successfull: Ali Yilmaz

=====
      Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
choose: 3
Product ID: 301
Quantity: 2
>> Added to cart: Karma x2

=====
      Shopping Menu (Ali Yilmaz)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
choose: 2
```

```
Bye bye Ali Yilmaz. Logged out.

=====
      Shopping Menu (Guest)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
choose: 1
Username: mcelik
Password: 12345

Login successfull: Murat Celik

=====
      Shopping Menu (Murat Celik)
=====
1. Login
2. Logout
-----
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
choose: 5
Cart is empty.
```

Sekizinci Senaryo: Müşteri ekleme(1) ve Listeleme(2)

```
Loading system data...
System data loaded.

===== ONLINE BOOKSTORE =====
1. Customer Menu
2. Product Menu
3. Shopping Menu
4. Exit
Choose: 1

--- Customer Menu ---
1. Add New Customer
2. List Customers
3. Back
Choose: 1
Name: Aden
Username: a123
Password: a123
E-mail: aden@gmail.com
Address: batikent mah yilan sokak
Customer added successfully!
```

```
===== ONLINE BOOKSTORE =====
1. Customer Menu
2. Product Menu
3. Shopping Menu
4. Exit
Choose: 1

--- Customer Menu ---
1. Add New Customer
2. List Customers
3. Back
Choose: 2

--- Customer List ---
ID: 1 - Ali Yilmaz (ali@mail.com) - Eskisehir
ID: 2 - Ayse Demir (ayse@mail.com) - Eskisehir
ID: 3 - Mehmet Kaya (mehmet@mail.com) - Eskisehir
ID: 4 - Elif Sahin (elif@mail.com) - Eskisehir
ID: 5 - Can Aydin (can@mail.com) - Eskisehir
ID: 6 - Aden (aden@gmail.com) - batikent mah yilan sokak
```

Dokuzuncu Senaryo: Item List Listeleme

```
===== ONLINE BOOKSTORE =====
1. Customer Menu
2. Product Menu
3. Shopping Menu
4. Exit
Choose: 2

--- Product List ---
Book - ID: 101, Name: Sefiller, Price: 350
Author: Victor Hugo, Publisher: Is Bankasi, Pages: 1500
---
Book - ID: 102, Name: Kurk Mantolu Madonna, Price: 220
Author: Sabahattin Ali, Publisher: Yapi Kredi, Pages: 160
---
Book - ID: 103, Name: Tutunamayanlar, Price: 450
Author: Oguz Atay, Publisher: Iletisim, Pages: 724
---
Magazine - ID: 201, Name: Bilim Teknik, Price: 50
Issue: 202401, Type: Science
---
Magazine - ID: 202, Name: National Geographic, Price: 90
Issue: 202402, Type: Geography
---
Magazine - ID: 203, Name: Level, Price: 75
Issue: 202403, Type: Gaming
---
MusicCD - ID: 301, Name: Random Access Memories, Price: 180
Artist: Daft Punk
---
MusicCD - ID: 302, Name: Thriller, Price: 200
Artist: Michael Jackson
---
MusicCD - ID: 303, Name: Back in Black, Price: 170
Artist: AC/DC
---
```

Onuncu Senaryo: Projede Gösterilen Örneğin Yapılan Projede Gösterilmesi

```
--- Customer Menu ---
1. Add New Customer
2. List Customers
3. Back
Choose: 1
Name: Ali Kaya
Username: ali
Password: ali123
E-mail: alcik@gmail.com
Address: batikentli eskesehir
Customer added successfully!

===== ONLINE BOOKSTORE =====
1. Customer Menu
2. Product Menu
3. Shopping Menu
4. Exit
Choose: 1

--- Customer Menu ---
1. Add New Customer
2. List Customers
3. Back
Choose: 2

--- Customer List ---
ID: 1 - Ali Yilmaz (ali@mail.com) - Eskisehir
ID: 2 - Ayse Demir (ayse@mail.com) - Eskisehir
ID: 3 - Mehmet Kaya (mehmet@mail.com) - Eskisehir
ID: 4 - Elif Sahin (elif@mail.com) - Eskisehir
ID: 5 - Can Aydin (can@mail.com) - Eskisehir
ID: 6 - Ali Kaya (alcik@gmail.com) - batikentli eskesehir
```

11. Back to Main Menu

Choose: 1

Username: ali

Password: ali123

Login success!

=====

Shopping Menu (Ali Kaya)

=====

1. Login

On Birinci Senaryo: Giriş Yapılmadan Ürün İşlemi Yapamama

```
3. Add Product
4. Remove Product
5. List Shopping Cart
6. Show Bonus
7. Use Bonus
8. Place Order
9. Cancel Order
10. Show Invoice
11. Back to Main Menu
Choose: 3
Product ID: 302
Quantity: 3
[ERROR] Authentication error: Login required.
```

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu proje ile nesne tabanlı programlamanın teorik kavramları, çalışan somut bir yazılıma dönüştürülmüştür. Özellikle Product sınıfında sanal fonksiyonların kullanımı ve Payment sistemindeki çok biçimlilik yapısı, kodun esnekliğini artırmıştır.

4.1. Projenin Artıları ve Eksileri

Proje tamamlandıktan sonra yapılan analizde, sistemin güçlü ve geliştirilmeye açık yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Artılar:

- **Modüler Mimari:** Her sınıfın ayrı başlık (.h) ve kaynak (.cpp) dosyalarına ayrılması, kodun okunabilirliğini artırmış ve grup çalışmasında kod birleştirme (merge) süreçlerini kolaylaştırmıştır.
- **Genişletilebilirlik (Extensibility):** Product ve Payment sınıflarında polimorfizm kullanıldığı için, sisteme ileride yeni bir ürün (örn: DVD) veya ödeme yöntemi (örn: Crypto) eklendiğinde mevcut kod yapısını değiştirmeye gerek kalmadan (Open/Closed Prensibi) entegrasyon sağlanabilir.
- **Bellek Yönetimi:** ShoppingCart içerisindeki pointer nesneleri, destructor metotları aracılığıyla bellekten temizlenerek bellek sızıntıları (memory leak) engellenmiştir.

Eksiler:

- **Veri Kalıcılığı :** Sistemde bir veritabanı (SQL vb.) veya dosya tabanlı gelişmiş bir kayıt sistemi (JSON/XML) kullanılmadığı için, program kapatıldığında müşteri ve sepet verileri kaybolmaktadır.
- **Kullanıcı Arayüzü (UI):** Proje istekleri gereği konsol tabanlı bir arayüz kullanılmıştır. Grafiksel Arayüz (GUI) olmaması, son kullanıcı deneyimini sınırlamaktadır.
- **Eşzamanlılık (Concurrency):** Sistem şu an için tek kullanıcı (single-threaded) çalışmaktadır; aynı anda birden fazla müşterinin işlem yapması simüle edilememektedir.

Proje sonucunda:

1. Grup çalışması ile kod standartlarına uyum sağlama yeteneği gelişmiştir.
2. Header (.h) ve Source (.cpp) dosyalarının ayrılması ile derleme süreleri ve kod okunabilirliği optimize edilmiştir.
3. STL (Standard Template Library) veri yapılarının (list, string) kullanımı pekiştirilmiştir.

4.2. Proje Yönetimi ve İşbirliği Araçları

Proje geliştirme sürecinde, grup üyeleri arasındaki koordinasyon ve kaynak kod yönetimi için modern yazılım geliştirme araçları aktif olarak kullanılmıştır:

- **Versiyon Kontrolü (GitHub):** Projenin kaynak kodları, tüm grup üyelerinin eşzamanlı çalışabilmesi ve yapılan değişikliklerin (commit) takibi amacıyla GitHub üzerinde barındırılmıştır. Kod çakışmalarının önlenmesi ve proje geçmişinin tutulması bu platform üzerinden sağlanmıştır.
 - **Proje Repository Linki:** <https://github.com/zeyekey/Object-Oriented-Programming-2526-Fall-Project-.git>
- **İletişim (WhatsApp):** Hızlı karar alma, görev dağılımı takibi ve karşılaşılan anlık hataların çözümü için grup içi iletişim WhatsApp üzerinden sürekli sağlanmış, bu sayede proje takvimine sadık kalınmıştır.

Sistem şu an istenen minimum gereksinimleri (5 müşteri, her türden 3 ürün vb.) karşılamakta ve sorunsuz çalışmaktadır. İlerleyen aşamalarda projeye gerçek bir veritabanı (SQL) entegrasyonu ve grafik arayüz (GUI) eklenerek proje geliştirilebilir.

5. KAYNAKÇA

1. Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *C++ How to Program*. Pearson.
2. Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*. Addison-Wesley.
3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları (2025).
4. cppreference.com - C++ Standard Library Documentation.